

# Pro-Link

Contato, confiabilidade e compatibilidade — as três dimensões que o mercado de engenharia ainda não tinha.

**X**

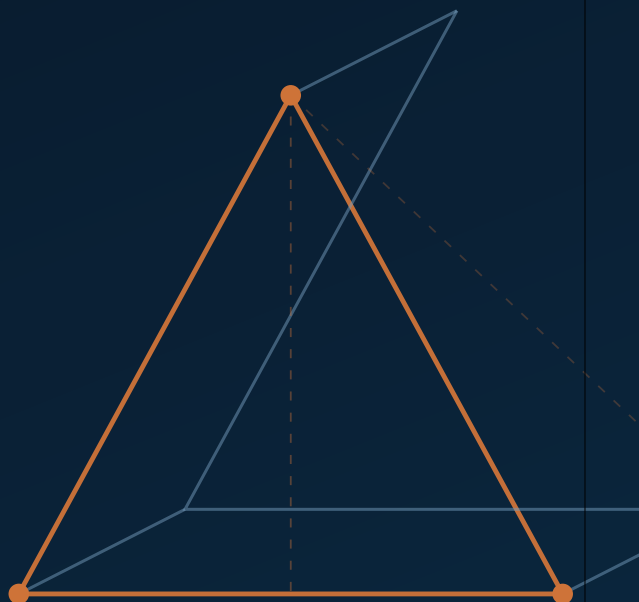
Confiabilidade  
dado verificado

**Y**

Compatibilidade  
score multidimensional

**Z**

Contato  
ponto fixo e oficial



Desafio CREA Pro-Link

II CENATEC 2026 · Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Amazonas

EQUIPE

**49/51**

Gabriel Cortez de São Paulo Rozeno  
Camila Vasconcelos Moi

## 01 · ABORDAGEM METODOLÓGICA

A solução não nasceu de brainstorm de features. O processo seguiu o **Challenge Based Learning**, e cada fase produziu um artefato que alimenta diretamente uma seção desta proposta. Os diferenciais que a distinguem — motor de compatibilização auditável, ordenação por semente reproduzível, mapeamento OWASP por cenário e atomicidade como propriedade de segurança — emergiram desse percurso, e não de escolha arbitrária.

**ENGAGE**

Big Idea, Essential Question e Challenge — origem do problema identificado

**INVEST. GENERAL**

Guiding questions e desk research — mapa de usuários e stakeholders

**INVEST. DOMAIN**

Análise do edital, da API e do Sistema Confea/Crea — RF01 a RF07

**INVEST. APPLIED**

Cenários, arquitetura e modelagem de ataque — boundaries e viabilidade

**ACT**

Protótipo funcional, demonstração e entrega versionada

## 02 · PROBLEMA IDENTIFICADO

## O mercado de engenharia opera em duas dimensões

O mercado de contratação técnica sempre operou num plano bidimensional: de um lado, empresas com demandas; do outro, profissionais com competências declaradas. Mas esse plano estava achatado — sem profundidade, sem verificação, sem mecanismo real de aproximação. A desk research revelou **três falhas estruturais** que coexistem e se reforçam:

**X****Confiabilidade**

Quando empresas encontram candidatos, não há como verificar se as competências declaradas são reais. Plataformas existentes operam com autodeclaração — o profissional diz o que sabe, a empresa acredita (ou não).

**Y****Compatibilidade**

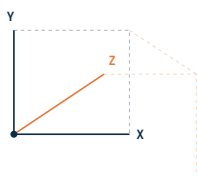
Mesmo quando existe busca, não há mecanismo de compatibilização multidimensional. O resultado é uma lista genérica, não uma correspondência entre demanda específica e perfil real.

**Z****Contato**

Empresas não têm um ponto fixo e confiável para encontrar profissionais de engenharia registrados. O processo é manual, disperso e sem garantia de registro ativo no CREA.

**O DADO EXISTE — A PONTE NÃO**

O CREA-AM já possui o dado que resolveria essas três falhas — ARTs, CATs, registro de regularidade. Mas esse dado está preso dentro da infraestrutura de fiscalização e compliance, sem ponte para o mercado de trabalho.



**Pro-Link é essa ponte.** Ao adicionar o eixo Z — contato verificado — ao plano existente, a plataforma transforma o plano bidimensional num prisma: uma nova forma de olhar a contratação de engenharia, **sob um novo prisma.**

Fonte: desk research com Banco de Talentos CREA-SP/MG, SENGE-RS Conexões Engenharia, literatura de mercado de engenharia (SENGE-BA, IBGE 2026), análise do edital item 2.2.

## 03 · USUÁRIOS ENVOLVIDOS

## Quem o Pro-Link coloca em contato

A análise de stakeholders foi conduzida além dos perfis listados no edital, identificando atores indiretos com impacto real no sucesso da plataforma.

### Personas primárias (MVP)

| PERSONA                                      | SITUAÇÃO                               | O QUE BUSCA                                                                           | DOR PRINCIPAL                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Empresa                                      | Precisa contratar RT ou equipe técnica | Profissional verificado com fit técnico real                                          | Processo manual, sem garantia de registro ativo         |
| Profissional desempregado experiente         | Busca recolocação no seu nicho         | Ser encontrado por demandas compatíveis com o que já provou saber                     | Invisibilidade — não sabe onde estão as demandas certas |
| Profissional desempregado início de carreira | Primeira oportunidade formal           | Ter histórico inicial visível para empresas dispostas a contratar quem está começando | Poucas ARTs = percepção de perfil fraco                 |

### Stakeholders indiretos (relevantes para impacto institucional)

| STAKEHOLDER                      | INTERESSE NA PLATAFORMA                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fiscal do CREA                   | Verificação de registro ativo de forma ágil                             |
| Prefeitura / Secretaria de Obras | Verificação de RT para emissão de alvará                                |
| Pessoa física (dono de imóvel)   | Saber se o engenheiro que vai contratar é registrado                    |
| CREA-AM (institucional)          | Demonstrar valor de mercado dos dados que mantém; aumentar formalização |

#### NOTA DE IMPACTO INSTITUCIONAL

Cada profissional que obtém trabalho formal via Pro-Link emite mais ARTs — alinhamento direto com os objetivos de valorização do acervo técnico (edital item 4.1).

### Perfis de acesso à plataforma

| PERFIL DE USUÁRIO                   | CAPACIDADES                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Público                             | Pesquisar profissionais (filtros: especialidade, experiência, nome); visualizar perfil e currículo                               |
| Profissional Registrado (CREA-AM)   | Tudo do Público + criar e editar perfil; associar ARTs e CATs via API; controlar visibilidade; receber e responder oportunidades |
| Empresa Registrada (CREA-AM)        | Tudo do Público + criar e editar perfil; publicar demandas; registrar interesse em profissional                                  |
| Terceiros (PF/PJ sem registro CREA) | Tudo do Público + criar perfil; publicar demandas; registrar interesse                                                           |
| Administrador                       | Painel próprio: moderar, gerir perfis, auditar ações, tratar denúncias, emitir relatórios, configurar integrações                |

## 04 · JORNADA DO USUÁRIO

## Dois lados, cinco fases, quatro pontos críticos

| Empresa                                                                                                                                                                                                           | FASE                                           | Profissional                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NÃO-CRÍTICO</b><br/>Acessa o site e verifica se é plataforma oficial com dado da API do CREA.</p> <p><i>Ceticismo → curiosidade</i></p> <p>► Destacar integração API CREA-AM antes do cadastro</p>          | <p><b>01</b><br/>Descoberta</p>                | <p><b>NÃO-CRÍTICO</b><br/>Acessa o site e entende que é identidade técnica verificada, não banco de vagas.</p> <p><i>Ceticismo → curiosidade</i></p> <p>► Posicionamento como identidade profissional, não banco de vagas</p> |
| <p><b>CRÍTICO</b><br/>Valida CNPJ via API CREA-AM e aceita Termos + LGPD.</p> <p><i>Expectativa</i></p> <p>► Feedback em tempo real: "CNPJ verificado ✓"</p>                                                      | <p><b>02</b><br/>Cadastro &amp; Validação</p>  | <p><b>CRÍTICO</b><br/>Informa CPF + RNP, aceita consentimento LGPD; ARTs importadas automaticamente.</p> <p><i>Surpresa positiva</i></p> <p>► Controle de visibilidade granular antes de ativar o perfil</p>                  |
| <p><b>CRÍTICO</b><br/>Publica demanda com critérios específicos; o motor de compatibilização roda.</p> <p><i>Expectativa + dúvida sobre o algoritmo</i></p> <p>► Preview do pool compatível antes de submeter</p> | <p><b>03</b><br/>Compatibilização</p>          | <p><b>NÃO-CRÍTICO</b><br/>Complementa o perfil com dados autodeclarados e configura visibilidade.</p> <p><i>Controle + autonomia</i></p> <p>► Sinalização "Perfil em Construção" sem sair do pool</p>                         |
| <p><b>CRÍTICO</b><br/>Navega o feed, confere o Selo ART verificado e manifesta interesse.</p> <p><i>Confiança</i></p> <p>► Snapshot do perfil preserva o estado que gerou o match</p>                             | <p><b>04</b><br/>Manifestação de Interesse</p> | <p><b>CRÍTICO</b><br/>Manifesta interesse na demanda; snapshot do perfil é capturado no envio.</p> <p><i>Expectativa</i></p> <p>► Feedback de status em tempo real após o envio</p>                                           |
| <p><b>NÃO-CRÍTICO</b><br/>Publica novas demandas e consulta o histórico da empresa.</p> <p><i>Satisfação</i></p> <p>► Histórico de demandas anteriores acessível no painel</p>                                    | <p><b>05</b><br/>Engajamento Contínuo</p>      | <p><b>NÃO-CRÍTICO</b><br/>Mantém o perfil atualizado e acumula novas ARTs após contratos.</p> <p><i>Satisfação</i></p> <p>► Aviso proativo de registro próximo do vencimento</p>                                              |

■ Fluxo crítico — falha aqui derruba a proposta de valor

■ Fluxo não-crítico — degradação tolerável no MVP

## 05 · FUNCIONALIDADES PREVISTAS

## Sete requisitos funcionais

**RF01** **Gestão de Usuários, Perfis e Privacidade**

Cadastro, autenticação e recuperação de acesso para todos os perfis; aceite de Termos de Uso e Política de Privacidade; gerenciamento de consentimentos LGPD com exportação e exclusão a pedido; controle de visibilidade granular por campo; soft-delete com preservação de histórico.

**RF02** **Integração com a API Oficial do CREA-AM**

Consulta de profissionais (CPF), empresas (CNPJ), ARTs e CATs (RNP); token via .ENV; sincronização periódica de status — profissional com registro suspenso tem visibilidade zerada automaticamente.

**RF03** **Portfólio Profissional**

Associação de ARTs e CATs validadas via API com hash de integridade assinado server-side (Selo ART — não editável pelo profissional); descrição complementar autodeclarada distinguida visualmente do dado verificado; controle de visibilidade granular por ART individual; sinalização de “perfil em construção” para início de carreira, sem excluí-los do pool.

**RF04** **Gestão e Compatibilização de Demandas**

Publicação e gerenciamento de demandas técnicas; motor de compatibilização multidimensional com score por dimensão (área de atuação, localização, competências verificadas via ARTs e CATs, experiências declaradas, tipo de contrato, disponibilidade geográfica — item 3.2 do edital); feed passivo de recomendação com ordenação por semente auditável, sem ranking (item 10.1); busca ativa com filtros como opção secundária. O log de sessão armazena semente, pool e limiar — qualquer sessão é reproduzível pelo administrador.

**RF05** **Manifestação de Interesse e Comunicação**

Profissional manifesta interesse em demanda; o sistema captura snapshot do perfil no momento da manifestação; empresa recebe notificação e acessa o perfil completo; canal de comunicação inicial dentro da plataforma, sem exposição imediata de dados de contato.

**RF06** **Administração da Plataforma**

Painel admin com moderação, gerenciamento de usuários, fila de denúncias com fluxo de tratamento, trilha de auditoria imutável que alcança o próprio administrador, indicadores gerenciais e configuração de integrações.

**RF07** **Notificações**

E-mail para os principais eventos (cadastro, recuperação de senha, nova manifestação de interesse, atualização de demanda, nova denúncia); SMTP configurável via painel ou .ENV, nunca em código-fonte.

## 06 · FEATURES POR CENÁRIO

### Cenário 01 — perfil e competência

CENÁRIO 01 · RF01 · RF02 · RF03

Profissional cria perfil e informa competência

**BASE** **Cadastro e autenticação**

Profissionais criam conta com aceite obrigatório dos Termos de Uso e da Política de Privacidade. Acesso protegido por autenticação segura, sessão expirável e recuperação de senha por e-mail.

**BASE** **Gestão de consentimentos LGPD**

O profissional revoga consentimentos, solicita exportação dos seus dados e requisita exclusão do perfil a qualquer momento, por painel próprio.

**BASE** **Portfólio verificado via API**

O profissional informa RNP e número da ART. O sistema consulta a API oficial, valida o vínculo com o CPF autenticado e exibe os dados como verificados. CATs seguem o mesmo fluxo.

**BASE** **Controle de visibilidade granular**

Cada campo e cada ART têm visibilidade individual. Nenhum dado é público por padrão — o profissional abre campo por campo.

**DIFERENCIAL** **Portfólio enriquecível**

Cada ART validada aceita uma descrição livre do projeto. O sistema distingue visualmente dado verificado pela API de dado autodeclarado, sem misturar os dois.

**DIFERENCIAL** **Sinalização de perfil em construção**

Profissionais com volume baixo de ARTs são identificados automaticamente e apresentados com sinalização diferenciada — sem sair do pool de recomendações.

## 06 · FEATURES POR CENÁRIO · CONTINUAÇÃO

## Cenários 02 a 04

**BASE** exigida pelo edital (Anexo I, seções 3, 4 e 7) **DIFERENCIAL** concebida pela equipe

CENÁRIO 02 · RF01 · RF04  
Empresa publica demanda

**BASE** Cadastro de empresa

O CNPJ é validado via API oficial antes da criação do perfil. Empresa com registro inativo não completa o cadastro.

**BASE** Publicação de demanda

A empresa informa escopo, localização, área técnica, tipo de contrato e requisitos específicos. A demanda fica ativa e visível para o motor de compatibilização.

**BASE** Gerenciamento de demandas

A empresa acompanha o status de cada demanda — aberta, com interessados, encerrada — e pode encerrá-la a qualquer momento.

CENÁRIO 03 · RF04  
Sistema apresenta correspondências e explica critérios

**BASE** Motor de compatibilização

Cruza os critérios da demanda com os dados verificados do profissional: área de atuação, localização, competências declaradas, ARTs e CATs, disponibilidade geográfica e tipo de contrato (item 3.2 do edital). Os critérios usados são exibidos ao usuário.

**BASE** Busca com filtros

Perfis Público, Empresa e Terceiros buscam profissionais por especialidade, experiência e nome.

**DIFERENCIAL** Feed adaptativo de recomendação

Empresas recebem compatíveis em feed passivo. O pool é definido pelo score multidimensional — abaixo do limiar não aparece. A ordenação usa semente gerada por sessão e armazenada em log: ordem auditável e reproduzível, sem constituir ranking de qualidade.

**DIFERENCIAL** Explicação de critérios para a empresa

Cada profissional no feed vem com a indicação dos critérios que geraram a compatibilidade, sem expor parâmetros internos do algoritmo.

**DIFERENCIAL** Auditoria de sessões para o administrador

O sistema armazena por sessão empresa\_id, data, semente, pool\_ids e limiar\_utilizado. Qualquer sessão passada é reproduzível pelo admin.

**DIFERENCIAL** Filtro de early career

Na busca ativa, a empresa pode incluir profissionais com histórico em construção. Desativado por padrão.

CENÁRIO 03A · RF03 · RF04  
Selo ART no feed

**DIFERENCIAL** Selo ART

ARTs validadas pela API exibem selo no feed, distinguindo dado verificado de autodeclarado. Gerado server-side a partir do hash de integridade da resposta — nunca por flag editável no banco.

CENÁRIO 04 · RF05 · RF07  
Profissional manifesta interesse e empresa visualiza perfil

**BASE** Manifestação de interesse

O profissional manifesta interesse em demanda publicada. O sistema notifica a empresa por e-mail e registra a manifestação no histórico de ambas as partes.

**BASE** Visualização de perfil pela empresa

Após a manifestação, a empresa acessa o perfil completo — ARTs verificadas e dados autorizados pelo profissional.

**BASE** Comunicação inicial

Canal de mensagem simples para primeiro contato entre as partes. Sem chat completo no MVP.

**DIFERENCIAL** Snapshot de perfil na manifestação

O sistema armazena a versão do perfil relevante para a compatibilização no momento da manifestação. Alterações posteriores não afetam o que a empresa já viu.

## 06 · FEATURES POR CENÁRIO · CONCLUSÃO

## Cenários 05 e 06

## CENÁRIO 05 · RF01 · RF06

## Usuário corrige dados e registra denúncia

**BASE** Edição de dados autodeclarados

O profissional edita especialização, disponibilidade e descrições complementares. Dados verificados via API não são editáveis.

**BASE** Restrição de visibilidade

O profissional ajusta a visibilidade de qualquer campo ou ART individual a qualquer momento.

**BASE** Formulário de denúncia

Usuário autenticado registra denúncia vinculada obrigatoriamente a um perfil ou conteúdo — sem denúncia genérica. Campos: tipo, descrição e evidência opcional.

## CENÁRIO 06 · RF06 · RF07

## Administrador visualiza auditoria e modera

**BASE** Painel administrativo restrito

Acesso exclusivo ao perfil Administrador. Centraliza moderação, gestão de usuários, fila de denúncias, indicadores e configuração de integrações.

**BASE** Trilha de auditoria

Log imutável de todas as ações, incluindo as do próprio admin. Campos: user\_id, IP, timestamp, ação, campo e valor anterior.

**BASE** Fila de denúncias

Denúncias com status — pendente, em análise, resolvida. Ações: advertir usuário, bloquear perfil, remover conteúdo.

**BASE** Indicadores gerenciais

Total de usuários por perfil, demandas ativas, manifestações registradas e denúncias abertas.

**BASE** Configuração de SMTP e token da API

Configuráveis via painel ou .ENV — nunca hardcoded.

## 07 · SECURITY BOUNDARIES — RESUMO ESSENCIAL

| CONTROLE                           | ESCOPO / CENÁRIOS                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Autorização por operação (A01)     | Todo endpoint valida titularidade e perfil — não apenas no login        |
| Injeção e XSS (A03)                | Prepared statements + output escaping em toda a aplicação               |
| CSRF (A03)                         | Token por sessão em toda requisição de escrita                          |
| Criptografia e segredos (A02, A05) | HTTPS obrigatório; CPF/CNPJ cifrados em repouso; token API via .ENV     |
| Sessão e força bruta (A07)         | Expiração definida, limite de tentativas, bloqueio temporário           |
| Audit log insert-only (A09)        | Tabela de auditoria imutável — nem o admin pode alterar ou deletar      |
| Soft-delete obrigatório (8.6j)     | Nenhum registro é excluído fisicamente; exclusão lógica com preservação |
| Atomicidade (A08 / lógica)         | 5 operações críticas modeladas como transações completas                |
| Selo ART (A08)                     | Hash assinado da resposta da API — não é flag editável                  |
| Visibilidade e pool (A01)          | Perfil fechado nunca entra no pool de compatibilização                  |
| Rate limiting (A04)                | Proteção contra coleta em massa e spam de manifestações                 |

Referências: OWASP Top 10 2021, itens do edital 8.5, 11.3 e 12.3.

## 08 · DIFERENCIAIS DA SOLUÇÃO

## Sob um novo prisma — a análise tridimensional que gerou o Pro-Link

As soluções anteriores para o problema de conexão entre engenheiros e empresas foram construídas com visão bidimensional — viam a ausência de plataforma, mas não enxergavam a dimensão que faltava. O Pro-Link nasce de uma análise que identificou os três eixos estruturais do problema antes de propor qualquer feature. Essa mesma lógica tridimensional foi aplicada à arquitetura de segurança: perspectiva do usuário (X), do desenvolvedor (Y), e a **perspectiva do atacante como terceiro eixo (Z)** — não como checklist pós-desenvolvimento, mas como eixo de design desde a concepção.

### 1 Motor de compatibilização multidimensional auditável

Score de aderência por dimensão — não matching binário, não ranking. Pool de compatíveis com ordenação por semente auditável.

### 2 Dado verificado como fundamento, não como decoração

ARTs e CATs validadas via API geram hash de integridade assinado, armazenado junto com o perfil. Se a API retornar dado diferente, o hash quebra — e a divergência fica rastreável. Profissional com registro suspenso sai automaticamente do pool.

### 3 Algoritmo de recomendação sem ranking, com auditabilidade

Feed com semente armazenada por sessão. O log registra empresa\_id | data | semente | pool\_ids | limiar\_utilizado — qualquer sessão é reproduzível. Cumpre item 10.1 e item 12.3.

### 4 CIA triad além do mínimo exigido

#### Confidencialidade

AES-256 em repouso, tokens via ENV, visibilidade granular por campo.

#### Integridade

Hash assinado de resposta da API, audit log imutável, versionamento de perfil, soft-delete.

#### Disponibilidade

Docker stateless e recriável, health check endpoint.

## 09 · OWASP TOP 10 APLICADO À APLICAÇÃO, NÃO AO PAPEL

| VULNERABILIDADE               | CENÁRIOS | BOUNDARY CONSOLIDADO                                             |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| A01 Broken Access Control     | 1-6      | Autorização por operação; segregação de perfis estrita           |
| A02 Cryptographic Failures    | 1        | HTTPS obrigatório; criptografia em repouso; token via .ENV       |
| A03 Injection                 | Todos    | Prepared statements, output escaping, CSRF token                 |
| A04 Insecure Design           | 1,2,3,3a | Falhas de lógica modeladas; distinção verificado/autodeclarado   |
| A05 Security Misconfiguration | 1,6      | .ENV.example; painel admin restrito; mensagens de erro seguras   |
| A07 Auth Failures             | 1,6      | Expiração de sessão; bloqueio por tentativas; revogação imediata |
| A08 Data Integrity Failures   | 1,3a     | Hash assinado da API; Selo ART server-side; snapshot de perfil   |
| A09 Logging & Monitoring      | Todos    | Audit log insert-only; admin também auditado; log de sessões     |
| A10 SSRF                      | 6        | URL da API fixada em .ENV; validação de formato SMTP             |

**Atomicidade como boundary de integridade:** cinco operações (associação de ART, sessão de recomendação, manifestação, edição com versionamento, bloqueio de usuário) são transações completas — falha parcial não deixa o sistema inconsistente. Esse nível de análise vai além da segurança convencional: é integridade de dados tratada como propriedade de segurança.



## 10 · VIABILIDADE TÉCNICA

## Arquitetura MVC-S sobre a stack exigida pelo edital

PHP 8.2+ P00 Repository / DAO MariaDB 10.11+ · utf8mb4\_unicode\_ci Bootstrap 5 Twig Docker Composer

O edital exige MVC ou equivalente com separação em três camadas e Repository/DAO explícito (item 8.1b/c). A equipe adotou **MVC-S — MVC com Service Layer** — para isolar business logic complexa (motor de compatibilização, audit log, hash de integridade) dos controllers HTTP. Controllers ficam finos; serviços concentram lógica e security boundaries; Twig elimina PHP misturado em HTML (item 8.2).

## C4 · NÍVEL 1 — CONTEXTO

Pro-Link ↔ API CREA-AM (REST, token via ENV)  
Pro-Link ↔ Servidor SMTP (notificações)

Usuários: Público · Profissional · Empresa  
Terceiros (PF/PJ) · Administrador

## C4 · NÍVEL 2 — CONTAINERS

[ Web App · PHP 8.2 + Nginx ]  
Front Controller → Middleware →  
Controllers → Services →  
Repositories → Twig Views

[ MariaDB ] [ Externos: API · SMTP ]

## Segurança por camada (item 11.3)

| REQUISITO                         | IMPLEMENTAÇÃO                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Criptografia em trânsito          | HTTPS obrigatório, TLS 1.2+                                 |
| Criptografia em repouso           | AES-256 para CPF e CNPJ, Argon2id para senhas               |
| Autenticação segura               | JWT assinado com chave privada                              |
| Segregação de perfis              | RBAC — empresa, profissional, público, admin                |
| Registros de auditoria            | Audit log imutável: user_id + IP + timestamp + ação + campo |
| Gestão de consentimento           | Consentimento LGPD explícito no cadastro, revogável         |
| Descarte, portabilidade, correção | Soft-delete + exportação + endpoint de correção             |
| Revogação de acesso               | Invalidação de JWT + remoção de sessão                      |

## DECLARAÇÃO DE USO DE IA · ITEM 12.3

Score multidimensional com pesos configuráveis — não há modelo de ML treinado. A ordenação do feed usa semente auditável. Viés declarado: **position bias**, mitigado pela semente, e **exclusão de early career**, mitigada por sinalização. Supervisão humana: parâmetros configuráveis pelo administrador.

## 11 · COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

| INTEGRANTE                                 | FORMAÇÃO                                       | PAPEL NO PROJETO                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriel Cortez de São Paulo Rozeno · Líder | Estudante de Engenharia da Computação, EST/UEA | Arquitetura, back-end em PHP, modelagem de dados, integração com a API oficial e motor de compatibilização    |
| Camila Vasconcelos Moi                     | Estudante de Engenharia da Computação, EST/UEA | Segurança da aplicação, controles de privacidade e LGPD, trilha de auditoria, revisão de código e verificação |

Comprovante de matrícula atualizado e comprovante de inscrição no II CENATEC (plataforma even3) anexados conforme itens 6.2c e 6.2e do edital.

## 12 · CRONOGRAMA

## Vinte e um dias até a entrega

Ritmo: **4 dias de trabalho por semana**, com folga distribuída conforme disponibilidade da dupla. Os dias são flexíveis dentro de cada semana — o que é fixo é o entregável.

| SEMANA                             | PERÍODO        | DIAS            | ENTREGÁVEIS                                                                                                                                                                     | RFS              |
|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Planejamento e arquitetura         | 27–31 ago      | 4 dias          | C4 Model, modelagem de banco, backlog MoSCoW, setup Docker e repositório, leitura da documentação da API                                                                        | —                |
| Auth + Integração API              | 1–7 set        | 4 dias          | Cadastro, login, JWT, RBAC, recuperação de senha, consentimento LGPD; integração API CREA-AM (CPF, CNPJ, RNP, ART, CAT), sincronização de status                                | RF01, RF02       |
| Core features                      | 8–14 set       | 4 dias          | Portfólio com ARTs e CATs validadas + hash assinado; motor de compatibilização + ordenação por semente + audit log; manifestação de interesse + snapshot + canal de comunicação | RF03, RF04, RF05 |
| Complementar + Segurança + Entrega | 15–16 set      | 2 dias (buffer) | Painel admin + audit trail; notificações SMTP; revisão de segurança (OWASP + atomicidade); README e scripts SQL                                                                 | RF06, RF07       |
| Entrega                            | 17 set até 18h | —               | Código-fonte + repositório + vídeo demonstrativo                                                                                                                                | —                |

**NOTA MOSCOW**

RF01–RF05 são **Must Have**. RF06 e RF07 são **Should Have** — entram se a semana 3 fechar no prazo; caso contrário, funcionalidade básica de admin e notificações configuradas sem front-end completo.

## 13 · RISCOS IDENTIFICADOS

| RISCO                                                                                                                             | PROB. | IMPACTO        | MITIGAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vulnerabilidades de API — a integração amplia a superfície de ataque (BOLA, injeção via parâmetros, exposição excessiva de dados) | Alta  | <b>Crítico</b> | Security boundaries concentrados em torno de ART e CAT. Hash de integridade assinado por resposta da API. Autorização validada por operação, não por sessão. Mapeamento de cadeia de ataque aplicado desde a arquitetura — perspectiva do atacante como eixo de design (item 11.5). |
| Position bias no algoritmo — qualquer ordenação cria ranking implícito percebido                                                  | Média | Alto           | Ordenação por semente dentro do pool de compatíveis. O audit log permite reproduzir e auditar qualquer sessão. Documentado como escolha consciente de design no item 12.3.                                                                                                          |
| Sincronização de status CREA — profissional com ART suspensa pode aparecer se a API não for consultada em tempo real              | Média | Alto           | Sincronização periódica com a API. ART suspensa implica visibilidade zero imediata. Soft-delete preserva histórico.                                                                                                                                                                 |
| Prazo de desenvolvimento — 21 dias para dupla de dois desenvolvedores                                                             | Alta  | Alto           | MoSCoW prioriza RF01–RF04 como escopo mínimo. RF05–RF07 no segundo ciclo. Docker garante ambiente reproduzível sem overhead de configuração.                                                                                                                                        |
| LGPD — uso de dados do CREA para empregabilidade requer base legal própria                                                        | Média | Alto           | Consentimento informado explícito no cadastro do profissional. Participação voluntária como condição de uso (item 3.2 do edital).                                                                                                                                                   |
| Exclusão de early career — profissional com poucas ARTs pode ter perfil percebido como fraco                                      | Baixa | Médio          | Sinalização “Perfil em Construção”. Inclui sem igualar ao experiente.                                                                                                                                                                                                               |